ТЕМА 17. РЯД ТЕЙЛОРА І МАКЛОРЕНА

Ряд Тейлора

Досі ми вивчали властивості суми заданого степеневого ряду. Вважатимемо тепер, що функція задана, і з'ясуємо, за яких умов цю функцію можна подати у вигляді степеневого ряду і як знайти цей ряд. Нехай функція $f(x)$ є сумою степеневого ряду

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \cdots + a_n(x - x_0)^n + \cdots \tag{17.1}$$

в інтервалі $(x_0 - R; x_0 + R)$. У цьому разі кажуть, що функція $f(x)$ розвинена в степеневий ряд в околі точки x_0 або за степенями $x - x_0$. Знайдемо коефіцієнти ряду (17.1). Для цього, згідно з властивістю 4, послідовно диференціюватимемо ряд (17.1) і підставлятимемо в знайдені похідні значення $x = x_0$:

$$\begin{gathered}
f(x)=a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + a_3(x - x_0)^3 + \cdots + a_n(x - x_0)^n + \cdots, f(x_0)=a_0;\\
f'(x)=1 \cdot a_1 + 2 \cdot a_2(x - x_)) + 3a_3(x - x_0)^2 + \cdots + na_n(x - x_0)^{n-1} + \cdots, f'(x_0)=1 \cdot a_1;\\
f''(x)=1 \cdot 2a_2 + 3 \cdot 2a_3(x - x_0) + \cdots + n(n-1)a_n(x - x_))^{n-2} + \cdots, f''(x_0)=1 \cdot 2a_2;\\
f'''(x)= 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1a_4 + \cdots + n(n-1)(n-2)(n-3)(x - x_0)^{n-4} + \cdots;\\
f^{IV}(x_0) = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4a_4;\\
\cdots\\
f^{(n)}(x)=n(n-1)(n-2)\ldots 2 \cdot 1a_n + (n+1)n(n-1)\ldots 2a_{n+1}(x - x_0) + \cdots;\\
f^{(n)}(x_0) = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot (n-1)na_n.
\end{gathered}$$

Звідси знаходимо коефіцієнти

$$a_0 = f(x_0),\ a_1 = \frac{f'(x_0)}{1!},\ a_2 = \frac{f''(x_0)}{2!},\ \ldots, a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}, \ldots.$$

Підставивши значення цих коефіцієнтів у рівність (17.1), дістанемо

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} + \cdots$$

Ряд

$$f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \cdots \tag{17.2}$$

називається ***рядом Тейлора функції*** $f(x)$. Отже, доведено таку теорему.

Теорема 17.1.

Якщо функцію $f(x)$ в інтервалі $(x_0 - R; x_0 + R)$ можна розвинути у степеневий ряд, то цей ряд єдиний і є рядом Тейлора даної функції. ★

Нехай тепер $f(x)$ — довільна нескінченне число разів диференційовна функція. Складемо для неї ряд (17.2). Виявляється, що сума ряду (17.2) не завжди збігається з функцією $f(x)$. Інакше кажучи, ряд (17.2) може збігатися до іншої функції, а не до функції $f(x)$, для якої його формально складено. Встановимо умови, за яких сума ряду (17.2) збігається з функцією $f(x)$.

Теорема 17.2.

Для того, щоб ряд Тейлора (17.2) *збігався до функції* $f(x)$ *в інтервалі* $(x_0 - R; x_0 + R)$, *тобто*

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} + \cdots$$

необхідно і достатньо, щоб в цьому інтервалі функція мала похідні всіх порядків і залишковий член її формули Тейлора прямував до нуля при $n \to \infty$ *для всіх* x *з цього інтервалу:*

$$\lim_{n\to\infty} R_n(x) = 0, \ x \in (x_0 - R; x_0 + R). \tag{17.3}$$

★

ДОВЕДЕННЯ. *Відомо, що для функції, яка має похідні всіх порядків, справедлива формула Тейлора*

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} + R_n(x) \tag{17.4}$$

де

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(x + \theta(x - x_0))}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}, \ 0 \le \theta \le 1, \tag{17.5}$$

— залишковий член формули Тейлора у формі Лагранжа.

Якщо позначити n*-у частинну суму ряду* (17.2) *через* $S_n(x)$, *то формула* (17.4) *матиме вигляд*

$$f(x) = S_n(x) + R_n(x). \tag{17.6}$$

Нехай $f(x)$ *— сума ряду* (17.2), *тобто* $\lim\limits_{n\to\infty} S_n(x) = f(x)$, *тоді з формули* (17.6) *випливає умова* (17.3). *Навпаки, якщо виконується умова* (17.3), *то з формули* (17.6) *випливає рівність* $\lim\limits_{n\to\infty} S_n(x) = f(x)$. □

Таким чином, функцію $f(x)$ можна розвинути в ряд Тейлора в інтервалі $(x_0 - R; x_0 + R)$ тоді і тільки тоді, коли виконуються такі умови: 1. вона має похідні всіх порядків; 2. залишковий член формули Тейлора (17.5) прямує до нуля при $n \to \infty$ і всіх $x \in (x_0 - R; x_0 + R)$.

Безпосередня перевірка цих умов нерідко виявляється непростою задачею. Доведемо теорему, яка дає досить прості достатні умови розвинення функції в ряд Тейлора.

Теорема 17.3.

Якщо функція $f(x)$ *в інтервалі* $(x_0 - R; x_0 + R)$ *має похідні всіх порядків та існує число* $M > 0$ *таке, що*

$$|f^{(n)}(x)| \le M, \ x \in (x_0 - R; x_0 + R), \ n = 0, 1, 2, \ldots, \tag{17.7}$$

де $f^{(0)}(x) = f(x)$, *то функцію* $f(x)$ *можна розвинути в ряд Тейлора.* ★

ДОВЕДЕННЯ. *Відповідно до теореми 17.2 досить перевірити умову* (17.3). *В силу нерівно-*

стей (17.7) *залишковий член формули Тейлора* (17.3) *задовольняє нерівність*

$$|R_n(x)| \le \frac{M}{(n+1)!}|x-x_0|^{n+1},\ x \in (x_0-R; x_0+R),\ n=0,1,2,\dots. \tag{17.8}$$

Побудуємо степеневий ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{M|x-x_0|^{n+1}}{(n+1)!}. \tag{17.9}$$

□

Оскільки

$$\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{M|x-x_0|^{n+2}(n+1)!}{(n+2)!M|x-x_0|^{m+1}} = |x-x_0| \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n+2} = 0 < 1,$$

то за ознакою д'Аламбера ряд (17.9) *збіжний на всій числовій осі. Для збіжного ряду*

$$\lim_{n\to\infty} u_n = \lim_{n\to\infty} \frac{M|x-x_0|^{n+1}}{(n+1)!} = 0,$$

тоді з нерівностей (17.8) *знаходимо*

$$\lim_{n\to\infty} R_n(x) = 0,\ x \in (x_0-R; x_0+R).$$

Розвинення елементарних функцій в ряд Маклорена

Рядом Маклорена функції $f(x)$ називають степеневий ряд по степенях x, який можна дістати з ряду (17.2) при $x_0 = 0$:

$$f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots \tag{17.10}$$

З попереднього параграфу випливає таке правило розвинення функції в ряд: щоб функцію $f(x)$ розвинути в ряд Маклорена, потрібно:

а) знайти похідні $f'(x), f''(x), \dots, f^{(n)}(x), \dots$;
б) обчислити значення похідних в точці $x = 0$;
в) записати ряд Маклорена (17.10) для даної функції і знайти інтервал його збіжності;
г) визначити інтервал $(-R; R)$, в якому залишковий член формули Маклорена $R_n(x) \to 0$ при $n \to \infty$.

Якщо такий інтервал існує (він може відрізнятись від інтервалу збіжності ряду (17.10)), то в цьому інтервалі функція $f(x)$ і сума ряду Маклорена збігаються:

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots .$$

Розглянемо ряди Маклорена деяких елементарних функцій (вони часто використовуються і тому їх варто запам'ятати):

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots,\ x \in (-\infty, +\infty); \tag{17.11}$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots,\ x \in (-\infty, +\infty); \tag{17.12}$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + \dots,\ x \in (-\infty, +\infty); \tag{17.13}$$

$$(1+x)^m = 1 = \frac{m}{1!}x + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!}x^3 + \ldots +$$
$$+\frac{m(m-1)\ldots(m-n+1)}{n!}x^n + \ldots, m \in \mathbb{R}, x \in (-1, 1); \tag{17.14}$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots,\ x \in (-1, 1); \tag{17.15}$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + \frac{(-1)^{n-1}x^n}{n} + \dots,\ x \in (-1, 1]; \tag{17.16}$$

$$\operatorname{arctg} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \dots,\ x \in [-1, 1]. \tag{17.17}$$

Доведемо формули (17.11)-(17.17).

1. Нехай $f(x) = e^x$. Маємо: (а) $f^{(n)}(x) = e^x$; (б) $f^{(n)}(0) = 1$, $n = 0, 1, 2, \ldots$ (в) $1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots = \sum\limits_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$;

$$R = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)!}{n!} = \lim_{n\to\infty} (n+1) = \infty,$$

отже, знайдений ряд збігається в інтервалі $(-\infty; +\infty)$; (г) $|f^{(n)}(x)| \le e^{|x|} < R$, $x \in (-R, R)$, тому за теоремою 17.3 з попереднього параграфа функцію e^x можна розвинути в степеневий ряд на довільному інтервалі $(-R; R) \subset (-\infty; +\infty)$, а отже, і на всьому інтервалі $(-\infty; +\infty)$. Формулу (17.11) доведено.

2. Нехай $f(x) = \sin x$. Дістанемо:
   (а) $f'(x) = \cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$;

$$f''(x) = -\sin x = \sin\left(x + 2 \cdot \frac{\pi}{2}\right);$$

$$f'''(x) = -\cos x = \sin\left(x + 3 \cdot \frac{\pi}{2}\right);$$

$$\dots$$

$$f^{(n)}(x) = \sin\left(x + n\frac{\pi}{2}\right), n \in \mathbb{N};$$

   (б) $f^{(n)}(0) = \sin n\frac{\pi}{2} = \begin{cases} 0, & n = 0, 2, 4, 6, \ldots; \\ -1, & n = 3, 7, 11, \ldots; \\ +1, & n = 1, 5, 9, \ldots; \end{cases}$

   (в) $x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots = \sum\limits_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$; $R = \lim\limits_{n\to\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{(2n+3)!}{(2n+1)!} = \infty$;

   (г) $|f^{(n)}(x)| = \left|\sin\left(x + n\frac{\pi}{2}\right)\right| \le 1 < 2$, $x \in (-\infty, +\infty)$, $n = 0, 1, 2, \ldots$, тобто формулу (17.12) доведено.

3. Нехай $f(x) = \cos x$. Формулу (17.13) можна довести так само, як і формулу (17.12). Проте це можна зробити значно простіше, продиференціювавши почленно ряд (17.12).

4. Нехай $f(x) = (1+x)^m$, $m \in \mathbb{R}$. Маємо:
   (а) $f'(x) = m(1+x)^{m-1}$, $f'(x) = m(m-1)(1+x)^{m-2}, \ldots, f^{(n)}(x) = m(m-1)\ldots(m-n+1)(1+x)^{m-n}$, $n \in \mathbb{N}$;

(б) $f^{(n)}(0) = m(m-1)\ldots(m-n+1), n \in \mathbb{N}$;
(в)

$$1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!}x^3 + \ldots +$$
$$+\frac{m(m-1)\ldots(m-n+1)}{n!}x^n + \ldots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{m(m-1)\ldots(m-n+1)}{n!}x^n;$$
$$R = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{m(m-1)\ldots(m-n+1)(n+1)!}{n!m(m-1)\ldots(m-n+1)(m-n)}\right| =$$
$$= \lim_{n\to\infty}\left|\frac{n+1}{m-n}\right| = 1,$$

тобто знайдений ряд збіжний в інтервалі $(-1, 1)$. Доведення, що на цьому інтервалі $\lim\limits_{n\to\infty} R_n(x) = 0$, опускаємо.

Ряд (17.14) називають ***біноміальним***. Якщо $m \in \mathbb{N}$ дістаємо відоме розвинення двочлена, яке називають біномом Ньютона. Збіжність біноміального ряду в кінцевих точках інтервалу $(-1; 1)$ залежить від числа m. Ряд (17.14) збіжний до функції $(1+x)^m$ в таких випадках: при $m \geq 0$, якщо $x \in [-1; 1]$; при $-1 < m < 0$, якщо $x \in (-1; 1)$; при $m \leq 1$, якщо $x \in (-1; 1)$. Приймемо ці твердження без доведення.

5. Нехай $f(x) = \frac{1}{1-x}$. Формулу (17.15) виводимо трьома способами: користуючись правилом розвинення функції в ряд; застосувавши формулу (17.14) і поклавши в ній $m = -1$ і $-x$ замість x; розглядаючи ряд $1 + x + x^2 + \ldots + x^n + \ldots$ як геометричну прогресію, перший член якої дорівнює одиниці, а знаменник $q = x$. Відомо, що даний ряд збіжний при $|x| < 1$ і сума його дорівнює $(1-x)^{-1}$.

6. Не зупиняючись на деталях, зазначимо, що коли у формулі (17.15) покласти $-x$ замість x, а потім $-x^2$ замість x і знайдені ряди проінтегрувати, то дістанемо розвинення у степеневий ряд функції $\ln(1+x)$ і функції $\operatorname{arctg} x$ (формули (17.16), (17.17)).

Ряди (17.11)-(17.17) використовуються при знаходженні степеневих рядів для інших функцій.

Приклад 17.1. *Розвинути в ряд функцію* $f(x) = x^2 \ln(1-x^3)$. ☺

Розв'язання. *Поклавши у формулі* (17.16) $-x^3$ *замість* x *маємо*

$$\ln(1-x^3) = -x^3 - \frac{x^6}{2} - \frac{x^9}{3} - \ldots - \frac{x^{3n}}{n} - \ldots, \ x \in [-1, 1];$$

$$x^2\ln(1-x^3) = -x^5 - \frac{x^8}{2} - \frac{x^{11}}{3} - \ldots - \frac{x^{3n+2}}{n} - \ldots, \ x \in [-1, -1).$$

Приклад 17.2. *Розвинути в ряд по степенях* x *функцію* $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$. ☺

Розв'язання. *Поклавши у формулі* (17.14) $-x^2$ *замість* x, *при* $m = -\frac{1}{2}$ *дістанемо*

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1\cdot 3}{2\cdot 4}x^4 + \ldots + \frac{1\cdot 2\cdot 5\ldots(2n-1)}{2\cdot 4\cdot 6\ldots 2n}x^{2n} + \ldots,\ x \in (-1;1).$$

Приклад 17.3. *Розвинути в ряд по степенях* x *функцію* $f(x) = \arcsin x$. ☺

Розв'язання. *Інтегруючи знайдений в попередньому прикладі ряд в межах від* 0 *до* x, $|x| < 1$, *дістанемо*

$$\arcsin x = x + \frac{1}{2}\frac{x^3}{3} + \frac{1\cdot 3}{2\cdot 4}\frac{x^5}{5} + \ldots + \frac{1\cdot 3\ldots(2n-1)}{2\cdot 4\ldots 2n}\frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \ldots,\ x \in (-1,1).$$

Можна довести, що ця рівність справедлива і в точках де $x = \pm 1$. ■

Наближені обчислення значень функцій

Нехай треба обчислити значення функції $f(x)$ при $x = x_0$. Якщо функцію $f(x)$ можна розвинути в степеневий ряд в інтервалі $(-R;R)$ і $x_0 \in (-R;R)$, то точне значення $f(x_0)$ дорівнює сумі цього ряду при $x = x_0$, а наближене — частинній сумі $S_n(x_0)$. Похибку $|f(x_0) - S_n(x_0)|$ можна знайти, оцінюючи залишок ряду $r_n(x_0)$. Для рядів лейбніцевого типу

$$|r_n(x_0)| = |u_{n+1}(x_0) + u_{n+2}(x_0) + u_{n+3}(x_0) + \ldots| \le |u_{n+1}(x_0)|.$$

Для знакозмінних і знакододатних рядів величину $r_n(x_0)$, як правило, оцінюють так:

$$|r_n(x_0)| \le |u_{n+1}(x_0)| + |u_{n+2}(x_0)| + |u_{n+3}(x_0)| + \ldots \le a_1 + a_2 + a_3 + \cdots = S.$$

де $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ — певний знакододатний збіжний ряд, сума якого S легко обчислюється (наприклад, геометрична прогресія), і для якого $|u_{n+1}(x_0)| \le a_1$, $|u_{n+2}(x_0)| \le a_2$, $|u_{n+3}(x_0)| \le a_3, \ldots$.

Приклад 17.4. *Обчислити з точністю до* $0,001$: *а) значення* $\sin 18°$; *б) число* e.

Розв'язання. *а) Скориставшись формулою* (17.12) *при* $x = 18°$ *або* $x = \frac{\pi}{10}$ *маємо*

$$\sin 18° = \sin\frac{\pi}{10} = \frac{\pi}{10} - \frac{\pi^3}{10^3\cdot 3!} + \frac{\pi^5}{10^5\cdot 5!} - \frac{\pi^7}{10^7\cdot 7!} + \cdot.$$

Дістали ряд лейбніцевого типу. Оскільки $\frac{\pi}{10} > 0,001$, $\frac{\pi^3}{10^3\cdot 3!} > 0,001$, $\frac{\pi^5}{10^5\cdot 5!} < 0,001$, *то з точністю до* $0,001$ *маємо*

$$\sin 18° \approx \frac{\pi}{10} - \frac{\pi^3}{10^3\cdot 3!} \approx 0,309.$$

б) Підставивши в ряд (17.11) $x = 1$, *знайдемо додатний ряд*

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \cdots .$$

Оцінимо n-й залишок цього ряду:

$$r_n = \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \frac{1}{(n+3)!} + \frac{1}{(n+4)!} + \ldots =$$
$$= \frac{1}{(n+1)!}\left(1 + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{(n+2)(n+3)} + \frac{1}{(n+2)(n+3)(n+4)} + \ldots\right) <$$
$$< \frac{1}{(n+2)!}\left(1 + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+1)^3} + \ldots\right) = -\frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{n+1}} = \frac{1}{n!n}. \blacksquare$$

Залишається підібрати найменше натуральне число n, щоб виконувалась нерівність $\frac{1}{n!n} < 0,001$. Неважко обчислити, що ця нерівність виконується при $n \geq 6$, тому з точністю до $0,001$ маємо

$$e \approx 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{5!} \approx 2,717.$$

Наближене обчислення визначених інтегралів

Нехай потрібно знайти інтеграл $F(x) = \int\limits_a^x f(x)dx$, який або не виражається через елементарні функції, або складний і незручний для обчислень. Якщо функцію $f(x)$ можна розвинути в степеневий ряд, що рівномірно збігається на деякому відрізку, то для обчислення заданого інтеграла можна скористатись властивістю про почленне інтегрування цього ряду. Похибку обчислень визначають так само, як і при обчислень значень функцій.

Приклад 17.5. *Обчислити з точністю до $0,001$ інтеграл $\int\limits_0^{1/3} e^{-x^2}dx$.* ☺

Розв'язання. *Формула Ньютона - Лейбніца тут не застосовна, тому що первісна в e^{-x^2} в елементарних функціях не виражається.*

Скориставшись рядом (17.11), *маємо*

$$e^{-x^2} = 1_{\frac{x^2}{1!}} + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + \cdots$$

Цей ряд рівномірно збіжний на всій числовій осі, тому його можна почленно інтегрувати на будь-якому скінченному сегменті, зокрема на відрізку $[0; \frac{1}{3}]$:

$$\int\limits_0^{1/3} e^{-x^2}dx = \int\limits_0 1^{1/3}\left(1 - \frac{x^2}{1!} + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + \ldots\right)dx =$$
$$= \left(x - \frac{x^3}{1! \cdot 3} + \frac{x^5}{2! \cdot 5} - \frac{x^7}{3! \cdot 7} + \ldots\right)\Bigg|_0^{1/3} =$$

$$= \frac{1}{3} - \frac{1}{1! \cdot 3 \cdot 3^3} + \frac{1}{2! \cdot 5 \cdot 3^5} - \frac{1}{3! \cdot 7 \cdot 3^6} + \ldots$$

Дістали ряд лейбніцевого типу. Оскільки

$$\frac{1}{3} > 0,001, \ \frac{1}{1! \cdot 3 \cdot 3^3} = \frac{1}{81} > 0,001, \ \frac{1}{2! \cdot 5 \cdot 3^5} = \frac{1}{2430} < 0,001,$$

то з точністю до $0,001$ *маємо*

$$\int\limits_0^{1/3} e^{-x^2} dx \approx \frac{1}{3} - \frac{1}{81} \approx 0,321.$$

Як уже зазначалось, первісна $F(x)$ *для функції* $f(x) = e^{-x^2}$ *не є елементарне функцією. Проте її легко знайти у вигляді степеневого ряду, проінтегрувавши ряд для функції* e^{-x^2} *в межах від* 0 *до* x :

$$F(x) = \int\limits_0^x e^{-x^2} dx = \int\limits_0^x \left(1 - \frac{x^2}{1!} + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + \ldots\right) dx =$$

$$= x - \frac{x^3}{1! \cdot 3} + \frac{x^5}{2! \cdot 5} - \frac{x^7}{3! \cdot 7} + \ldots, \ x \in (-\infty, +\infty). \qquad \blacksquare$$

Наближене інтегрування диференціальних рівнянь

Якщо інтегрування диференціального рівняння не зводиться до квадратур, то для наближеного інтегрування можна скористатись рядом Тейлора.

Нехай треба знайти частинний розв'язок $y(x)$ рівняння

$$y' = f(x, y) \tag{17.18}$$

який задовольняє початкову умову $y(x_0) = y_0$.

Припустимо, що шуканий розв'язок рівняння (17.18) в околі точки x_0, в якій задані початкові умови, можна розвинути в ряд

$$y(x) = y(x_0) + \frac{y'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{y''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \ldots + \frac{y^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \ldots. \tag{17.19}$$

Нам треба знайти $y(x_0)$, $y'(x_0)$, $y''(x_0)$, $\ldots$. Значення $y(x_0) = y_0$ задано початковою умовою. Щоб знайти похідну $y'(x_0) = y_0$, в рівнянні (17.18) треба покласти $x = x_0$, $y = y_0$.

Похідну $y''(x_0) = y_0$ знаходимо диференціюванням рівняння (17.18) по x :

$$y'' = f_1(x, y, y'), \tag{17.20}$$

поклавши в цьому рівнянні $x = x_0$, $y = y_0$, $y' = y'_0$.

Продиференціювавши рівняння (17.20) і поклавши $x = x_0$, $y = y_0$, $y' = y'_0$, $y'' = y''_0$, дістанемо $y'''(x_0) = y'''_0$ і т. д. Процес або обривається на деякому коефіцієнті, або завершується знаходженням загального закону побудови коефіцієнтів.

Зауваження 17.1. За формулою (17.19) можна знаходити наближений розв'язок диференціального рівняння будь-якого порядку: $y^{(n)} = f(x, y, y', \ldots, y^{(n-1)})$ з початковими умовами $y(x_0) = y_0$, $y'(x_0) = y'_0, \ldots, y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}$. □

Зауваження 17.2. Питання про те, за яких умов розв'язок диференціального рівняння можна шукати у вигляді ряду Тейлора (17.19), а також яка похибка цього розв'язку, ми не розглядаємо. □

Приклад 17.6. Знайти три перших (відмінних від нуля) члени розвинення у ряд розв'язку рівняння а) $y'' = xy' + y$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$; б) $y' = x^2 + y^3$, $y(1) = -1$.☺

Розв'язання. а) Шукаємо розв'язок $y(x)$ у вигляді ряду Маклорена:

$$y(x) = y(0) + \frac{y'(0)}{1!}x + \frac{y''(0)}{2!}x^2 + \ldots + \frac{y^{(n)}(0)}{n!}x^n + \ldots.$$

Тут $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$, $y''(0) = 0 \cdot 1 + 0 = 0$. Послідовно диференціюючи дане рівняння, дістанемо

$$y''' = y' + xy'' + y' = 2y' + xy''., \; y'''(0) = 2;$$

$$y^{IV} - 2y'' + y'' + xy''' = 3y'' + xy''', \; y^{IV}(0) = 0;$$

$$y^{V} = 3y''' + y''' + xy^{IV} = 4y''' + xy^{IV}, \; y^{V}(0) = 0.$$

Підставляючи знайдені похідні в ряд Маклорена, дістаємо шуканий розв'язок

$$y(x) \approx \frac{1}{1!}x + \frac{2}{3!}x^3 + \frac{8}{5!}x^5 = x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{15}.$$

б) Шукаємо розв'язок $y(x)$ у вигляді ряду Тейлора:

$$y(x) = y(1) + \frac{y'(1)}{1!}(x-1) + \frac{y''(1)}{2!}(x-1)^2 + \ldots + \frac{y^{(n)}(1)}{n!}(x-1)^n + \ldots.$$

Маємо

$$y(1) = -1, \; y'(1) = 1^2 + (-1)^3 = 0; \; y'' = 2x + 3y^2 \cdot y'; \; y''(1) = 2;$$

$$y''' = 2 + 6y(y')^2 + 3y^2y'', \; y'''(1) = 8.$$

Отже,

$$y(x) \approx -1 + \frac{2}{2!}(x-1)^2 + \frac{8}{3!}(x-1)^3 = -1 + (x-1)^2 + \frac{4}{3}(x-1)^3.$$

Поняття про степеневі ряди в комплексній області. Формули Ейлера

Означення 17.1. *Ряд виду*

$$a_0 + a_1(z - z_0) + a_2(z - z_0)^2 + \dots + a_n(z - z_0)^n + \ldots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n, \qquad (17.21)$$

✓

де $z = x + iy$ — комплексна змінна, $z_0, a_0, a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$ — сталі комплексні числа, називається ***степеневим рядом у комплексній області****.*

При $z_0 = 0$ з ряду (17.21) дістанемо ряд за степенями z

$$a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \dots + a_n z^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n. \qquad (17.22)$$

Збіжність рядів (17.21) та (17.22) відповідно в точках $z = z_0$ та $z = 0$ очевидна. Під час дослідження цих рядів на збіжність в інших точках комплексної площини користуються теоремою Абеля. Сформулюємо її.

Теорема 17.4.
Якщо ряд (17.22) *збіжний в точці $z = z_0 \neq 0$, то він абсолютно збіжний і при всіх значеннях z, для яких $|z| < |z_0|$.*

Якщо ряд (17.22) *розбіжний в точці $z = z_1$, то він розбіжний і при всіх значеннях z, для яких $|z| > |z_1|$.* ★

Доведення цієї теореми таке саме, як і для степеневих рядів в дійсній області. Розглянемо геометричне тлумачення теореми Абеля для ряду (17.22). Оскільки для змінної $z = x+iy$ значення $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$, то нерівність $|z| \leq |z_0|$, або $x^2 + y^2 < |z_0|^2$, у комплексній площині означає сукупність точок z, які містяться всередині круга радіуса $|z_0|$ з центром у початку координат.

Аналогічно нерівність $|z| > |z_1|$ геометрично означає сукупність точок z комплексної площини, які лежать поза кругом радіуса $|z_1|$ з центром у початку координат. Отже, якщо z_0 — точка збіжності ряду (17.22), то цей ряд буде абсолютно збіжним у всіх внутрішніх точках круга $|z| < |z_0|$. Якщо $|z_1|$ — точка розбіжності ряду (17.22), то цей ряд буде розбіжним у всіх точках, поза кругом $|z| > |z_1|$.

З теореми Абеля випливає існування такого числа R, що для всіх $|z| < R$ степеневий ряд (17.22) збіжний, а при $|z| > R$ розбіжний.

Означення 17.2. *Круг радіуса R, де $0 < R < +\infty$, з центром у початку координат, всередині якого степеневий ряд* (17.22) *абсолютно збіжний, а зовні якого розбіжний, називають* ***кругом збіжності цього ряду****, а число R —* ***радіусом збіжності****.* ✓

Якщо ряд (17.22) збіжний лише в точці $z = 0$, то вважають $R = 0$, а якщо ряд (17.22) збіжний в усій площині, то $R = +\infty$.

Круг збіжності ряду (17.21) матиме центр в точці $z = z_0$. Радіус збіжності рядів (17.21) і (17.22) можна знаходити так само, як і для рядів з дійсними числами. На межі круга збіжності, тобто в точках z, де $|z| = R$, залежно від конкретних випадків ряд може бути як збіжним, так і розбіжним. Всередині круга збіжності ряд (17.22) має властивості, аналогічні властивостям степеневих рядів дійсної змінної.

Сума степеневого ряду в крузі його збіжності є деякою комплексною функцією комплексної змінної z; такі функції називаються ***аналітичними***.

Приклад 17.7. *Дослідити на збіжність степеневий ряд* $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{(n+1)^2}$. ☺

Розв'язання. *Оскільки*

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\frac{|z|^{n+1}(n+1)^2}{|z|^n(n+2)^2} = |z|,$$

то за ознакою д'Аламбера ряд збіжний у крузі $|z| < 1$.

При $|z| = 1$ *маємо збіжний ряд, бо ряд*

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(n+1)^2} = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \ldots$$

є збіжним (узагальнений гармонічний ряд, в якому $\alpha = 2 > 1$*). Отже, областю збіжності заданого ряду є значення* z*, для яких* $|z| \le 1$. ■

За допомогою рядів в комплексній області узагальнимо поняття показникової та тригонометричних функцій на випадок комплексної змінної та доведемо формули Ейлера, які уже зустрічались раніше.

Розглянемо розвинення у степеневий ряд функції e^x :

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \ldots + \frac{x^n}{n!} + \ldots,\ x \in (-\infty, +\infty). \tag{17.23}$$

Якщо дійсну змінну x замінити комплексною змінною z, матимемо ряд

$$e^z = 1 + \frac{z}{1!} + \frac{z^2}{2!} + \ldots + \frac{z^n}{n!} + \ldots,\ z \in (-\infty, +\infty). \tag{17.24}$$

Оскільки

$$R = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_n}{u_{n+1}}\right| = \lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)!}{n!} = \lim_{n\to\infty}(n+1) = \infty,$$

то ряд (17.24) є абсолютно збіжним на всій комплексній площині. Позначимо його суму через e^z. Отже, за означенням для довільного комплексного числа

$$e^z = 1 + \frac{z}{1!} + \frac{z^2}{2!} + \ldots + \frac{z^n}{n!} + \ldots,\ |z| < \infty. \tag{17.25}$$

Сума ряду (17.25) є комплексною функцією комплексної змінної z. Аналогічно визначаються тригонометричні функції

$$\sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \cdots + (-1)^n\frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots,\ |z| \le \infty; \tag{17.26}$$

$$\cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \ldots + (-1)^n\frac{z^{2n}}{(2n)!} + \ldots,\ |z| < \infty. \tag{17.27}$$

Між показниковою функцією e^z і тригонометричними функціями $\sin z$ і $\cos z$ існує простий зв'язок. Підставимо в ряд (17.25) значення iz замість z і згрупуємо окремо доданки, які містять

множник i і які цього множника не містять:

$$e^{iz} = 1 + \frac{iz}{1!} + \frac{(iz)^2}{2!} + \frac{(iz)^3}{3!} + \frac{(iz)^4}{4!} + \frac{(iz)^5}{5!} + \frac{(iz)^6}{6!} + \frac{(iz)^7}{7!} + \ldots =$$
$$= 1 + i\frac{z}{1!} - \frac{z^2}{2!} - i\frac{z^3}{3!} + \frac{z^4}{4!} + i\frac{z^5}{5!} - \frac{z^6}{6!} - i\frac{z^7}{7!} + \ldots =$$
$$= \left(1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \ldots\right) + i\left(z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \frac{z^7}{7!} + \ldots\right).$$

Порівнюючи ряди в дужках з рядами (17.26) і (17.27), дістаємо

$$e^{iz} = \cos z + i \sin z. \tag{17.28}$$

Аналогічно, підставляючи в ряд (17.25) замість z значення $-iz$, дістаємо

$$e^{-iz} = \cos z - i \sin z. \tag{17.29}$$

Формули (17.28) і (17.29) називаються ***формулами Ейлера***. Якщо почленно додати (відняти) рівності (17.28) і (17.29), то матимемо іншу форму запису формул Ейлера:

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \ \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}.$$